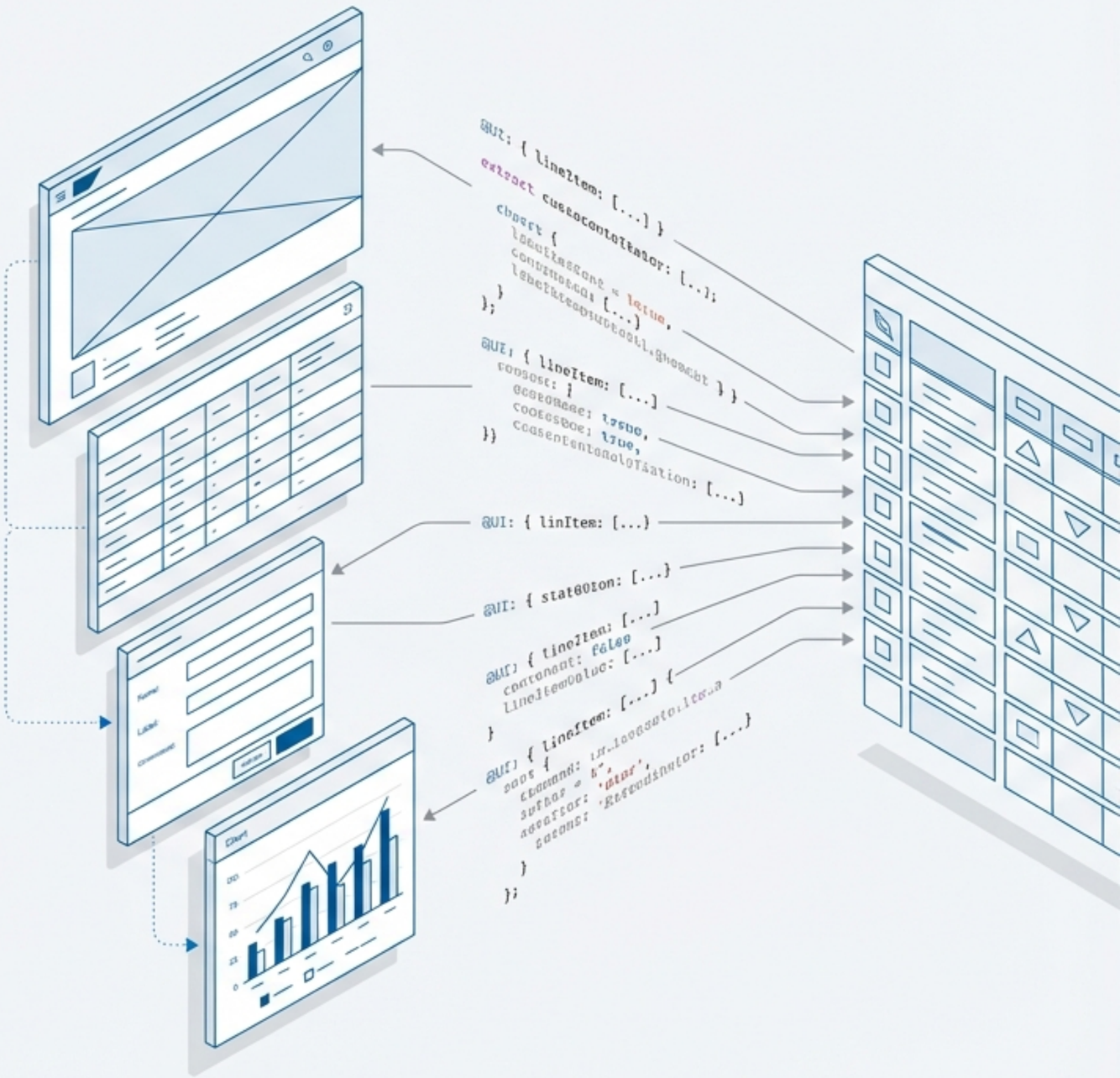
Dominando SAP Fiori Elements com RAP

A Jornada Completa do Desenvolvedor: Da Ideia à Aplicação em Produção



NotebookLM

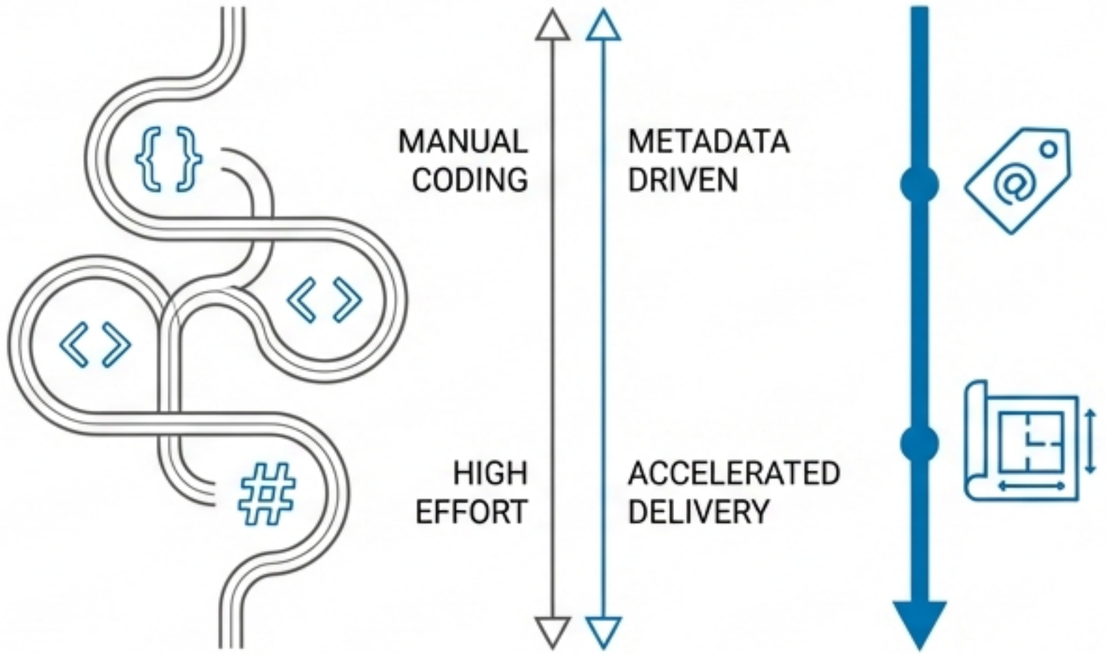
De Artesão de Pixels a Arquiteto de Dados

Freestyle SAPUI5 (O Artesão)

Flexibilidade total, onde cada botão e tabela são codificados manualmente.

Contras

Custo de desenvolvimento e manutenção elevados (alto TCO), lento para entregar, propenso a inconsistências visuais.



SAP Fiori Elements (O Arquiteto)

Biblioteca de templates inteligentes que renderizam a UI com base em metadados do backend.

Prós

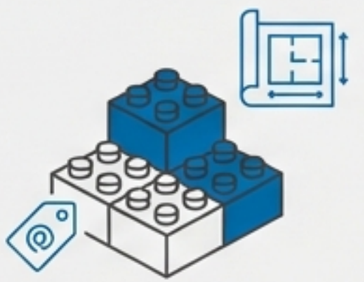
Desenvolvimento extremamente rápido, baixo TCO, consistência de UX garantida e conformidade automática com o SAP Fiori Design Guidelines.

A Analogia do Lego



Em vez de moldar argila (Freestyle), você recebe blocos prontos (Elements). Você não codifica 'Crie um botão azul aqui'.

Você anota no backend: 'Esta entidade é editável'.
O Fiori Elements lê a intenção e desenha a tela correta.



NotebookLM

A Arquitetura em Uma Página: O Fluxo da Informação

Backend (A Fonte da Verdade)

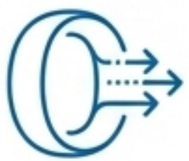


Componentes:
ABAP CDS Views (Modelo de Dados) +
Behavior Definition (Lógica Transacional)

Responsabilidade:
Definir a semântica, o comportamento e as anotações de UI (@UI).

Metadados de UI

Transporte (O Protocolo)

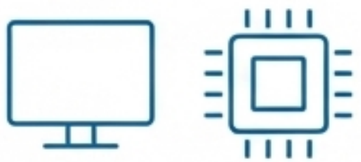


Componente:
OData V4 Service

Responsabilidade:
Expor os dados e os metadados (traduzidos das anotações CDS) para o mundo externo de forma padronizada.
Vantagens do V4: performance, payload reduzido e capacidades de edição ricas (Deep Insert).

Metadados de UI

Frontend (O Renderizador Inteligente)



Componentes:
SAP Fiori Elements (Floorplans & Smart Controls)

Responsabilidade:
Ler os metadados do serviço OData e renderizar dinamicamente a interface do usuário, sem a necessidade de código de UI manual.

NotebookLM

Definindo o Contrato: O "Cardápio" da sua Aplicação



1. Service Definition (O "Cardápio")

Atua como uma Whitelist para selecionar explicitamente quais entidades (CDS Views) farão parte do serviço.

Define o escopo do negócio, garantindo segurança e organização.

```
expose Z_C_TRAVEL as Travel
```

para Aliasing, desacoplando o nome técnico interno do nome público da API.



2. Service Binding (O "Protocolo e Tomada")

"Amarra" uma Service Definition a um endpoint HTTP real e a um protocolo.

- **Protocolo**: OData V4 (padrão) vs. OData V2 (compatibilidade).
- **Tipo de Uso:** **UI** (inclui anotações de UI para Fiori) vs. **Web API** (remove anotações de UI para integrações A2A/B2B).

NotebookLM

Descrevendo a Interface, Não a Codificando

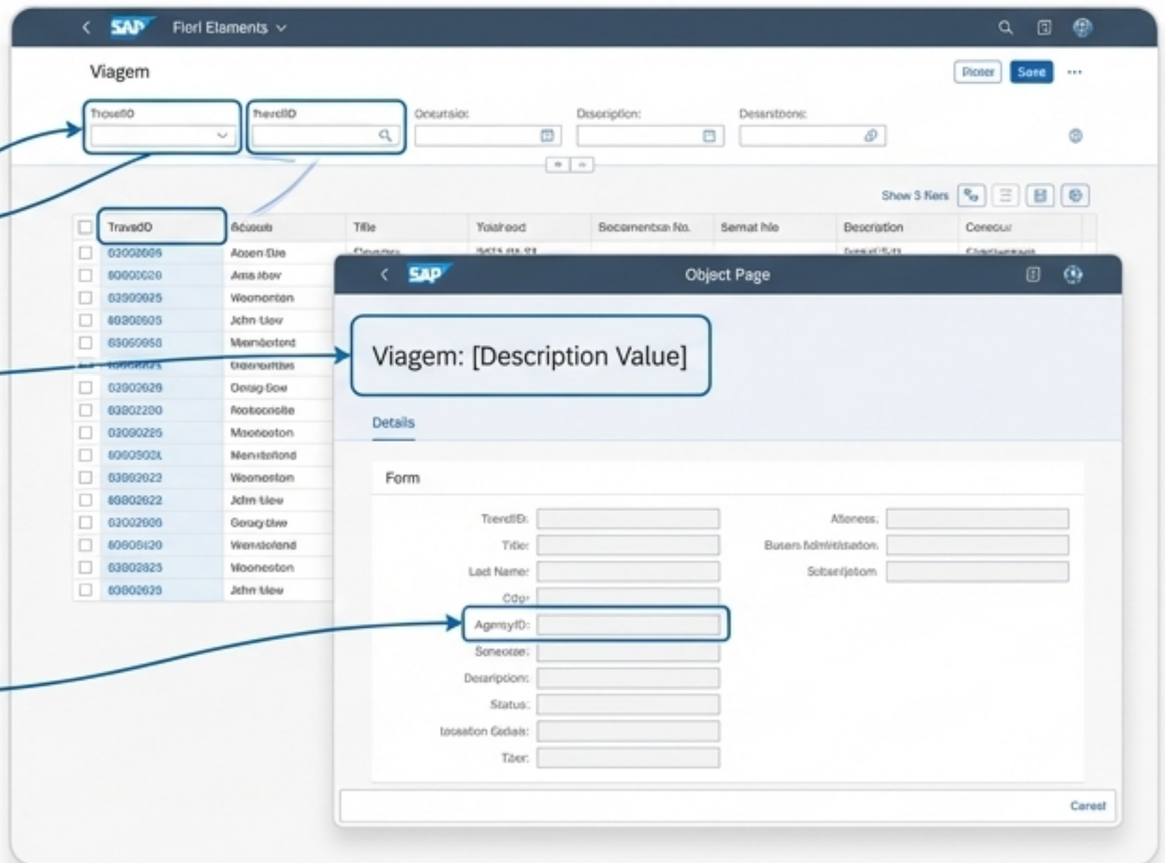
Anotações ABAP CDS são a linguagem que o backend usa para instruir o frontend sobre como se desenhar. Você declara intenções, não implementa pixels.

```
annotate view Z_C_TRAVEL with {

  @UI.lineItem:       [ { position: 10 } ]
  @UI.selectionField: [ { position: 10 } ]
  TravelID;

  @UI.headerInfo: {
    typeName: 'Viagem',
    title: { value: 'Description' }
  }
  Description;

  @UI.identification: [ { position: 20 } ]
  AgencyID;
}
```



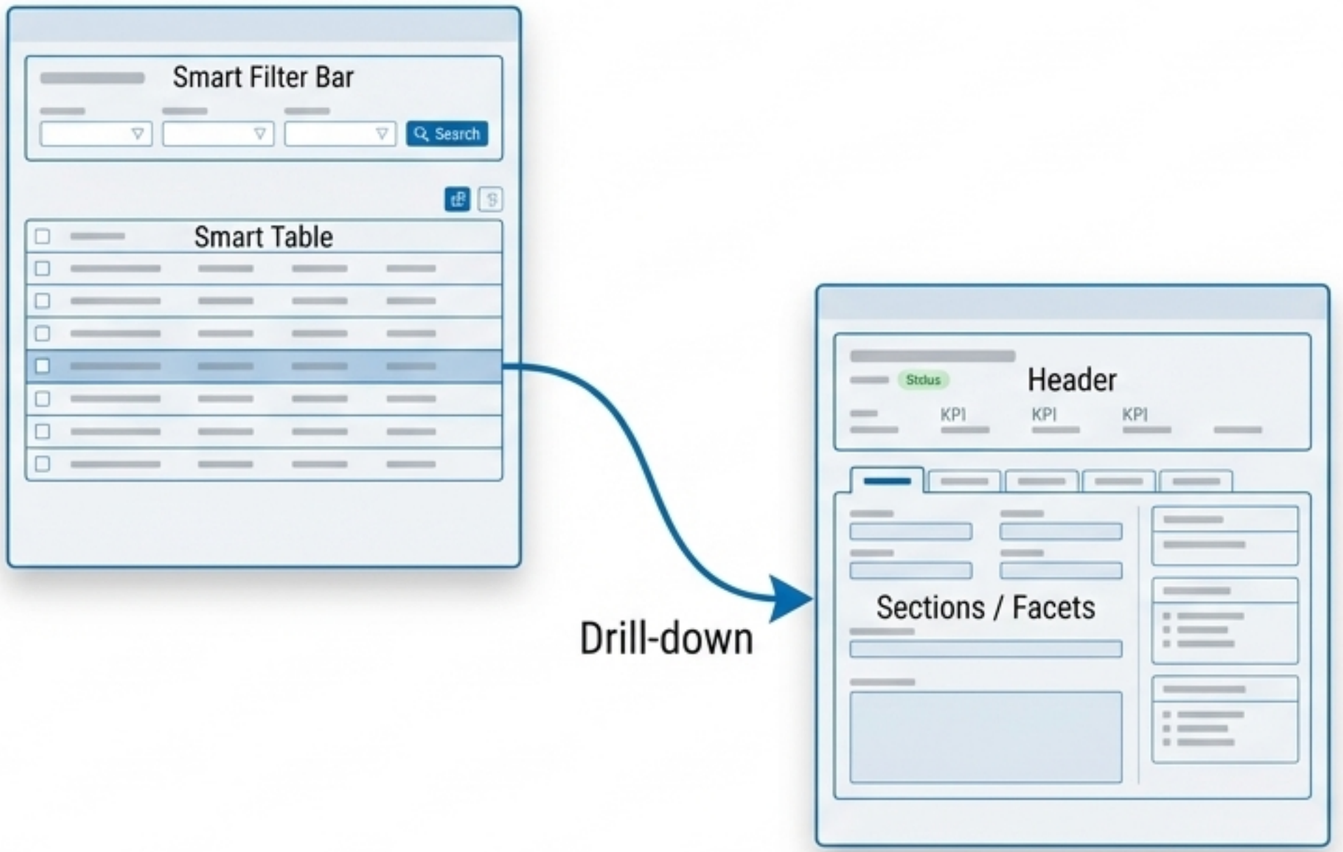
NotebookLM

A Jornada do Usuário: Da Lista ao Detalhe

1. List Report

Focus: Encontrar registros em grandes volumes de dados.

- Smart Filter Bar: Área de filtros
- Smart Table: Tabela de de resultados
- Ações na Toolbar: Criar, Excluir, Exportar



2. Object Page

Focus: Entender e Modificar um único registro.

- Header: Área de título e KPIs
- Sections / Facets: Corpo da página dividido em abas

NotebookLM

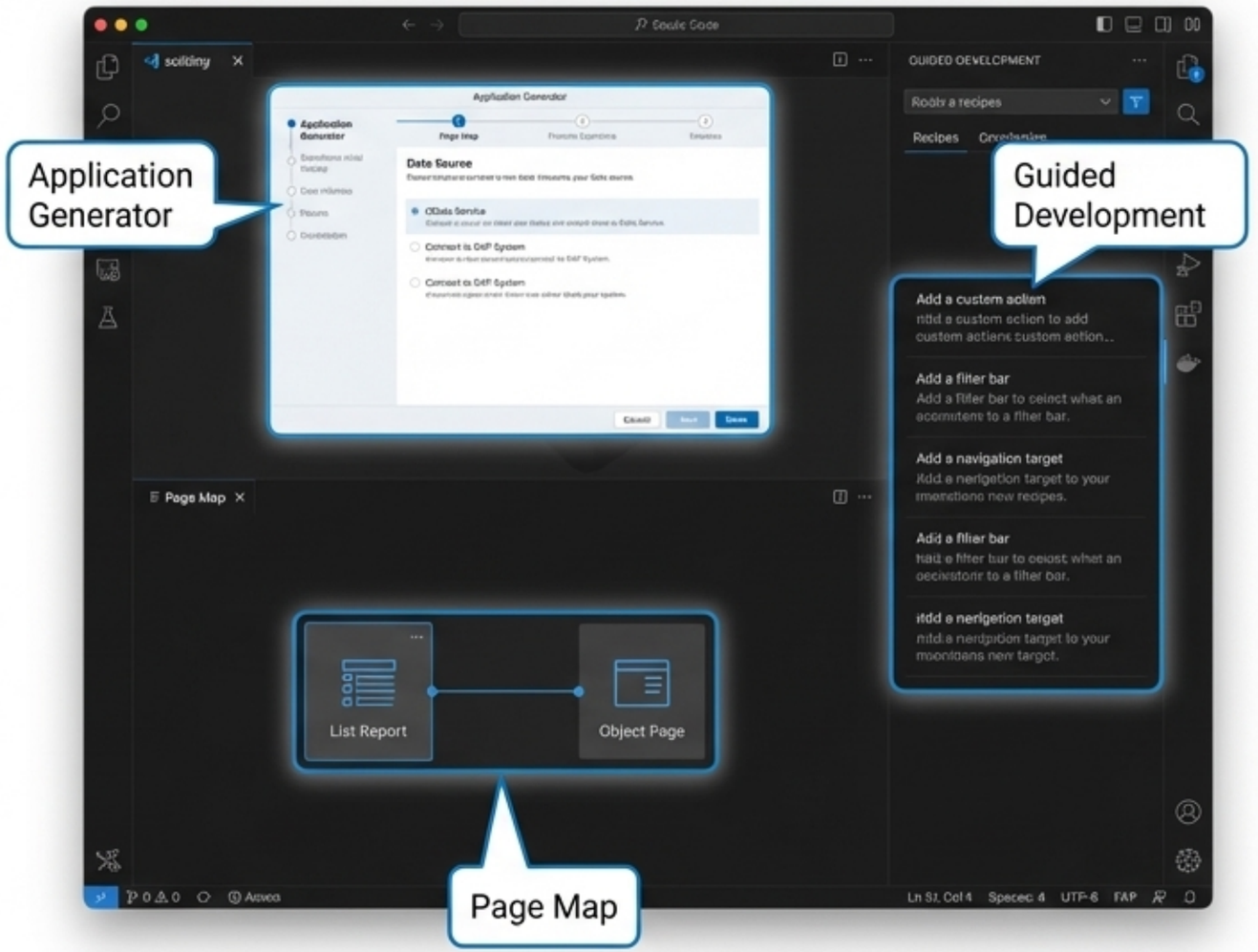
Acelerando o Desenvolvimento com Ferramentas Visuais

Ambientes Suportados

- **SAP Business Application Studio** (BAS): Cloud IDE, pré-configurado.
- **Visual Studio Code** (VS Code): Editor local com "SAP Fiori Tools - Extension Pack".

Ferramentas Essenciais

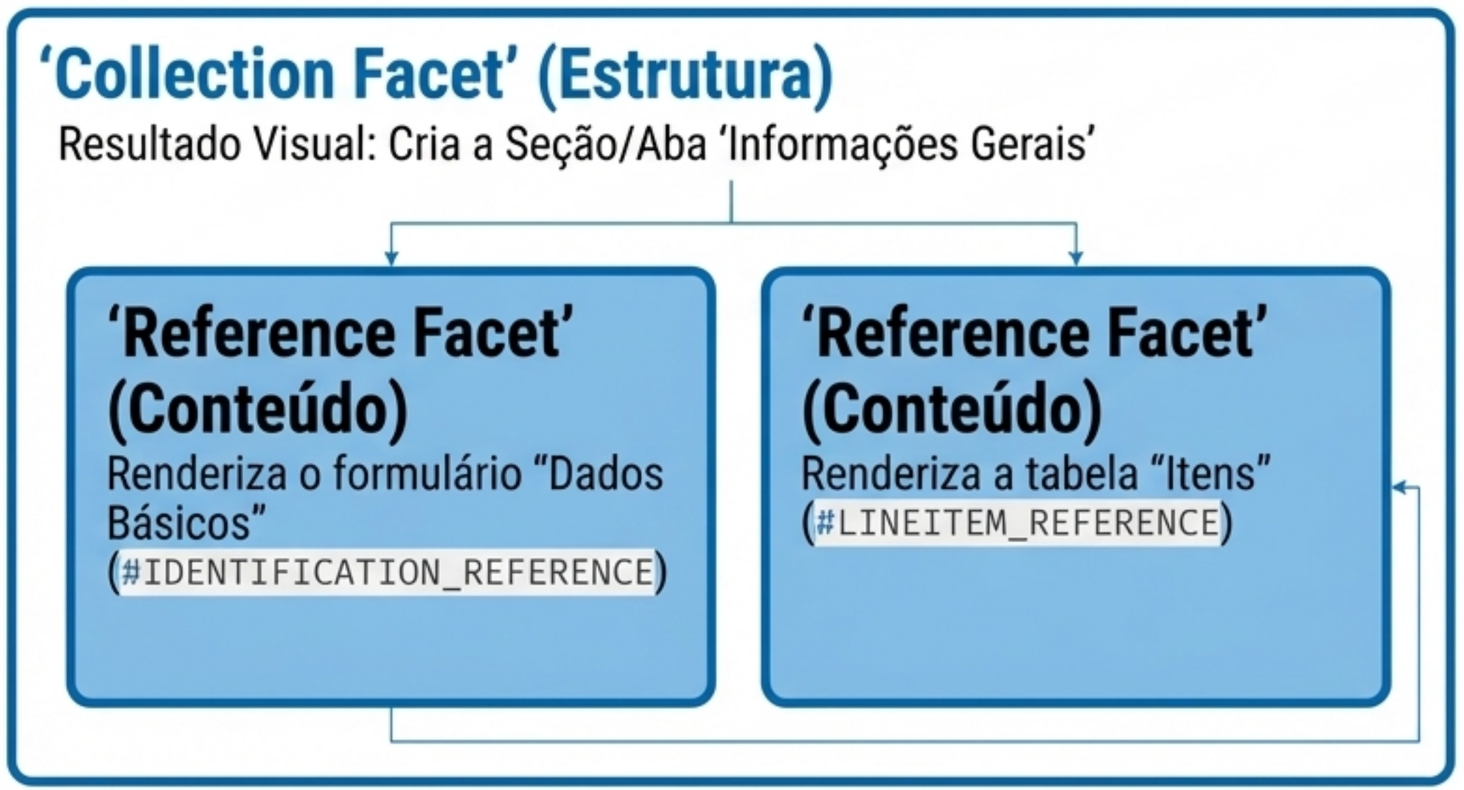
- **Application Generator:** Cria a estrutura inicial do projeto via assistente.
- **Page Map**: Visualiza a hierarquia de páginas e facilita extensões.
- **Guided Development**: Biblioteca de "receitas" de código para tarefas comuns.



NotebookLM

Facetas: Os Blocos de Construção da Object Page

Facetas (`@UI.facet`) são os elementos que dizem ao **Fiori Elements** como **organizar o conteúdo na Object Page**. Sem elas, a página fica vazia.



Descrição da Collection Facet

Propósito: Agrupar outras facetas. Não renderiza conteúdo diretamente.

Descrição da Reference Facet

Propósito: Apontar para uma definição de conteúdo (formulários, tabelas) e renderizá-la.

NotebookLM

Dando Vida à Interface: Feedback Visual e Ações

1. Criticality (Cores Semânticas)

Mapeia um valor numérico para cores que transmitem significado (Vermelho/Amarelo/Verde) para status, com ícones para acessibilidade (**#WITH_ICON**).

2. Actions (Ações de Negócio)

Adiciona botões na linha ou na barra de ferramentas (**#FOR_ACTION**) que disparam lógica de negócio definida no backend.

3. Importance (Responsividade)

Controla quais colunas se adaptam a telas menores, garantindo usabilidade em celulares (**#HIGH**, **#MEDIUM**, **#LOW**).

Visual de Comparação

Antes ▶

Fiori

Pedido	Data	Valor	Status
10030071	03/06/2022	7,00	Aprovado
10000120	06/06/2022	20,00	Pendente
10000133	12/03/2022	45,00	Rejeitado
10003128	14/03/2023	0,00	Rejeitado

◀ Depois

Fiori

Pedido	Data	Valor	Status	Ações
10030071	03/06/2022	7,00	Aprovado	Aprovar Rejeitar
10000120	06/06/2022	20,00	Aprovado	Aprovar Rejeitar
10000133	12/03/2022	45,00	Pendente	Aprovar Rejeitar
10003137	14/03/2023	0,00	Rejeitado	Aprovar Rejeitar

NotebookLM

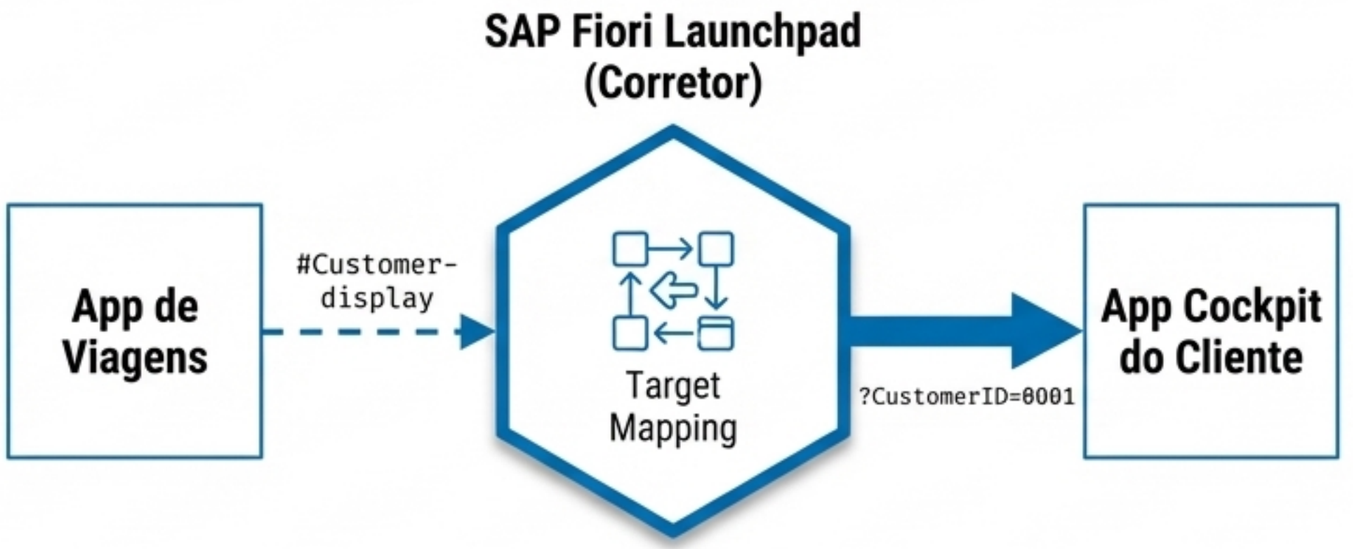
Conectando o Ecossistema com Navegação Inteligente

O Mecanismo: Navegação Baseada em Intenção

`#SemanticObject-Action`
(Ex: `#Customer-display`)

O app de origem não sabe qual app de destino será aberto. Ele apenas declara uma intenção ("Quero exibir um cliente"). O Fiori Launchpad atua como um "corretor" que resolve essa intenção com base na configuração e permissões do usuário (Target Mapping).

Usa-se `@UI.lineItem: { type: #FOR_INTENT_BASED_NAVIGATION }` na coluna.



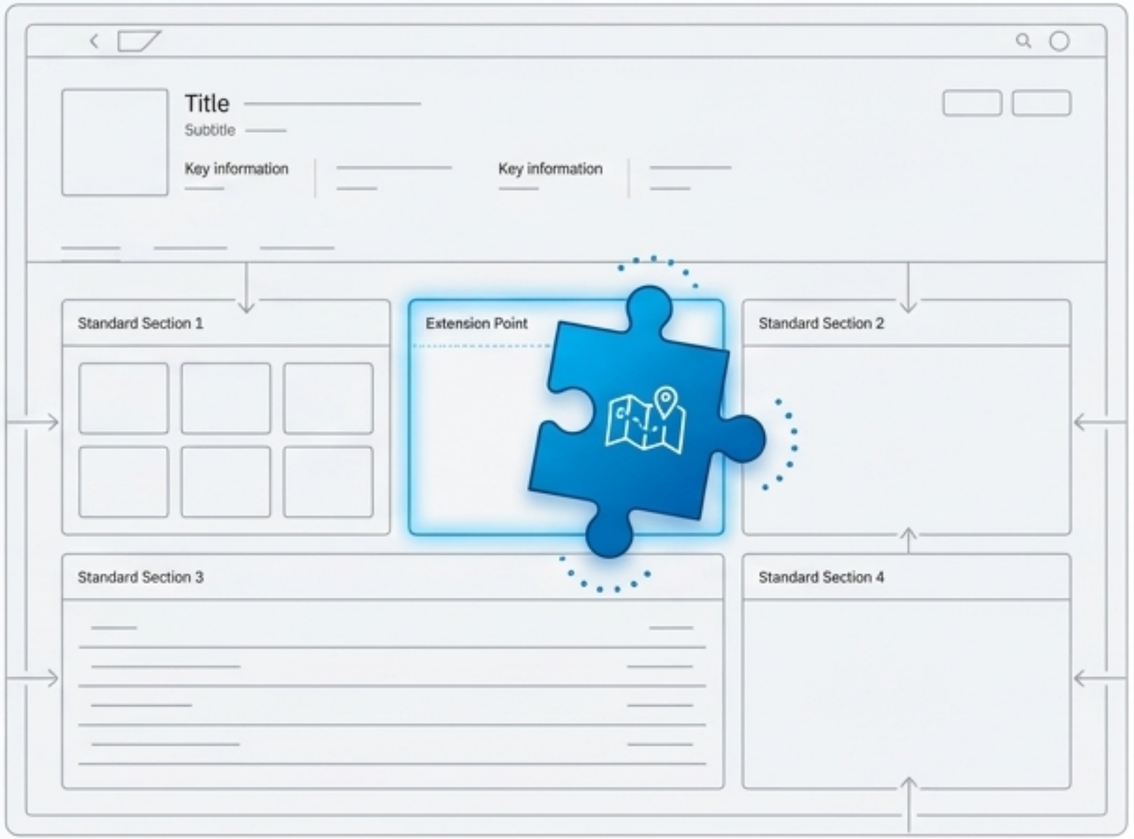
NotebookLM

O Melhor dos Dois Mundos: Padrão com Flexibilidade

A Solução: Flexible Programming Model (FPM) permite manter 90% da aplicação padrão e “injetar” código customizado nos 10% que precisam de algo especial, de forma suportada e estável.

Ferramentas do FPM

- **Extension Points**: Locais seguros na estrutura padrão para inserir seções, colunas ou ações customizadas (Views e Fragments XML).
- **Building Blocks (Macros)**: Componentes inteligentes (`<macros:Table>`) que trazem a funcionalidade 'metadata-driven' para dentro das suas seções customizadas.
- **Controller Extensions**: Arquivos JavaScript para adicionar lógica de frontend customizada, interagindo com a aplicação via `ExtensionAPI`.



NotebookLM

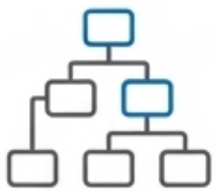
Da Sua Máquina ao Launchpad: O Processo de 'Go-Live'



Passo 1: Build & Deploy

As Fiori Tools executam um build (otimizando o código) e fazem o upload para o servidor ABAP.

Resultado: Código armazenado como uma **BSP Application**.



Passo 2: Configuração do Fiori Launchpad (FLP)

A configuração é feita em dois níveis para reutilização:

- **Technical Catalog**: Repositório com Tile + Target Mapping.
- **Business Catalog**: Agrupamento funcional que referencia o catálogo técnico.



Passo 3: Atribuição de Acesso (IAM)

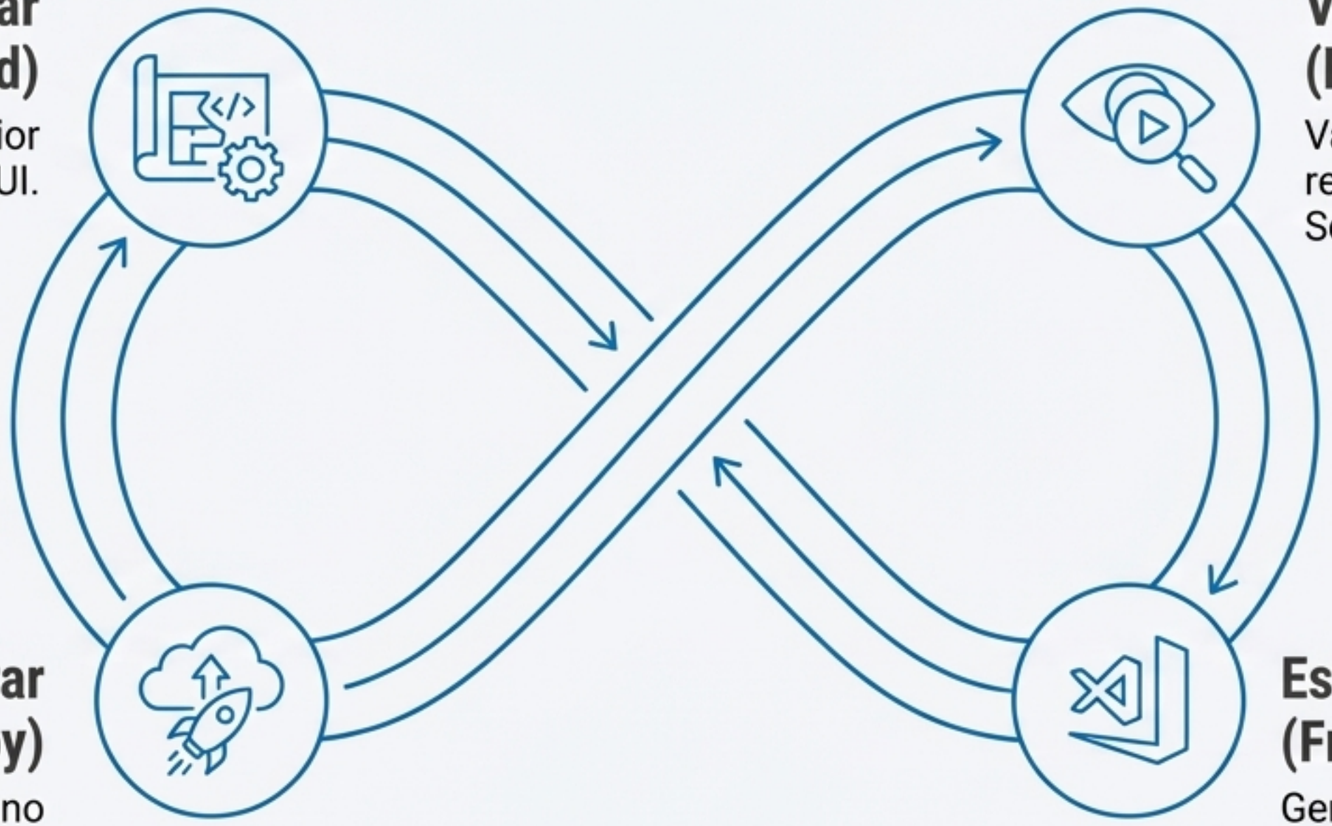
O **Business Catalog** é atribuído a uma **Business Role**. A Role é atribuída ao **Usuário Final**.

NotebookLM

O Workflow do Desenvolvedor Moderno

Modelar & Anotar (Backend)

Criar CDS Views, Behavior Definitions e anotações @UI.



Visualizar & Validar (Preview)

Validar instantaneamente o resultado das anotações no Service Binding Preview.

Implantar & Integrar (Deploy)

Publicar a aplicação no servidor ABAP e configurá-la no Fiori Launchpad.

Estender & Refinar (Frontend)

Gerar o projeto, adicionar extensões FPM e overrides locais com Fiori Tools.

NotebookLM

O Que Lembrar Desta Jornada Jornada



O Backend é o Rei

A verdade da UI reside nas anotações CDS. A maior parte da definição da interface deve acontecer no backend para garantir consistência e reutilização.



Padrão Primeiro, Flexibilidade Sob Demanda

Abrace a eficiência do Fiori Elements para 90% dos casos. Use o Flexible Programming Model (FPM) como uma 'válvula de escape' cirúrgica para requisitos complexos.



Ferramentas Aceleram, Não Substituem

Use o poder visual das SAP Fiori Tools para eliminar trabalho manual, mas entenda a arquitetura subjacente que elas manipulam.

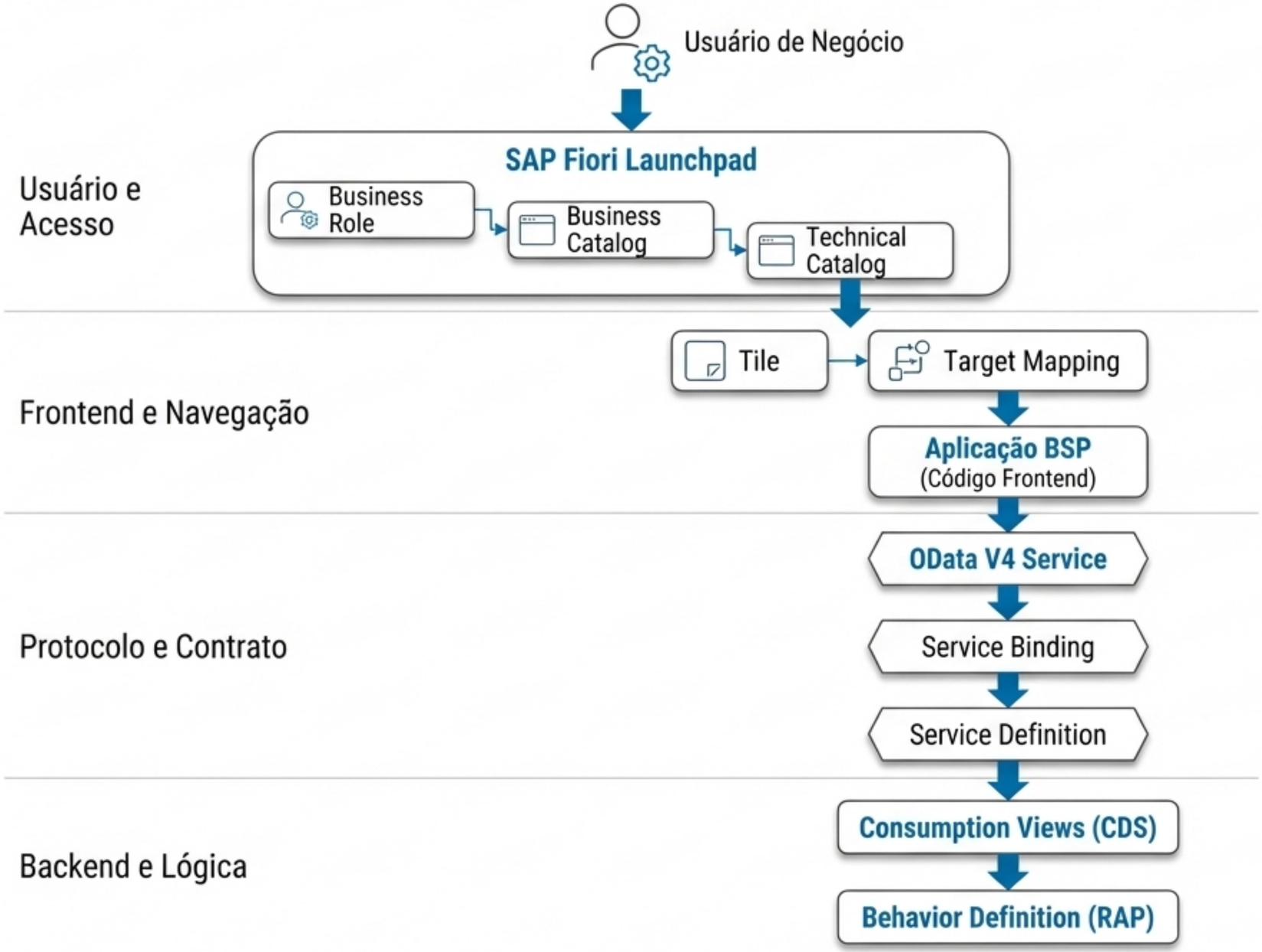


Desacoplamento é Poder

A Navegação Baseada em Intenção e a hierarquia de Catálogos garantem a manutenibilidade do ecossistema. Seus aplicativos não quebram quando outros são atualizados.

NotebookLM

A Arquitetura Completa: Da Lógica de Negócio ao Acesso do Usuário



NotebookLM